Maître d'ouvrage :

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
S.A.T.P.N
Bureau des affaires immobilières

Allée Maurice Micaux
97 100 BASSE-TERRE

Travaux DE RELAMPING pour l'amélioration de l'efficacité énergétique de la DTPN l'Hôtel de Police de POINTE A PITRE - Quartier LAFOND BP 449 97 164 POINTE A PITRE CEDEX

Dossier de consultation des entreprises
Cahier des Clauses Techniques Particulières

LOT UNIQUE
Installations électriques relatifs au remplacement des éclairages existants par technologie LED dans les bureaux de l'hôtel de Police – sise quartier Lafond – Pointe-à-Pitre/Abymes/Gosier

SOMMAIRE

1. GENERALITES 4

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER 5
2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX 5
3.1 OBJET DU DESCRIPTIF 5
4.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 6
5.1 PLANS 6

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 6

1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER 6
2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 7
3.1 DECHET 7
4.1 CRITERE TECHNIQUE CEE - QUALITE ET DUREE DE VIE 7

3. MATÉRIEL ET CONDITION DE MISE EN OEUVRE 7

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX 8

5. EN COURS DE CHANTIER 9

6. DOCUMENT A FOURNIR POUR LA RECEPTION- GUIDE EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 9

7. RECEPTION DES INSTALLATIONS 10

1. GENERALITES

Le but de cette opération est de poursuivre les travaux d'électricité nécessaires au remplacement de luminaires existants par des luminaires LED des bureaux de l 'hôtel de police de Pointe a Pitre.
A ce jour, les luminaires sont pour l'essentiel de technologie fluo compacte en pose encastrée en faux plafond .
En termes de répartition, en quantité :
- 97 % de l'éclairage est de type fluo compacte,
- 3 % de type LED.

Dans les bureaux, le remplacement des éclairages intérieurs devra au mieux adapter en fonction de la lumière naturelle et la présence des occupants.
Le choix par les concurrents, pour les appareils d'éclairage devra être guidé par le souci de qualité de fabrication de rendement lumineux et les critères d'éligibilité à la prime CEE de Prim Agir +.
Lieux : Hôtel de police quartier Lafond BP 449 – 97164 Pointe à Pitre

- **Tranche ferme**
  Pour le **NIVEAUX R+1** : Après mise en œuvre des travaux préparatoires, les travaux suivants sont à réaliser :
  Dépose des appareillages existants en évacuation
  Fourniture et pose des appareillages (luminaires et détecteurs de présence)
  Zones d'intervention 1

- **Tranche optionnelle n°1**
  Pour le **NIVEAUX R+2 :** Après mise en œuvre des travaux préparatoires, les travaux suivants sont à réaliser :
  Dépose des appareillages existants en évacuation
  Fourniture et pose des appareillages LED (luminaires et détecteurs de présence muraux)
  zones d'intervention 2

- **Tranche optionnelle n°2**
  Pour le **NIVEAUX R+3 et REZ DE CHAUSSEE** :Après mise en œuvre des travaux préparatoires, les travaux suivants sont à réaliser :
  Dépose des appareillages existants en évacuation
  Fourniture et pose des appareillages LED dimmables/variables (luminaires et interrupteurs tournants)
  Zone d'intervention 3-3 bis

- **Tranche optionnelle n°3**
  Pour le **NIVEAUX R+1, R+2 et REZ DE CHAUSSÉE :** Après mise en œuvre des travaux préparatoires,
  Fourniture et pose des appareillages (interrupteurs variateurs)
  zones d'intervention 1-2-3 bis y compris les bureaux déjà dotés de LED indiqué en vert sur les plans

1.1 Installation de chantier

Ces installations seront réalisées par le présent corps d'état pour la durée des travaux.
Il réalisera à ses frais tous travaux d'installations de chantier nécessaires à l'exécution de l'opération tous corps d'état, durant toute la durée des travaux T.C.E. jusqu'à la réception.
À la fin des travaux, le présent corps d'état doit le repli de ces installations de chantier.

Description :

1- Locaux de stockage :

Il sera mis à disposition dès l'ouverture du chantier un local à disposition permettant le stockage de matériels.
Ce local sera toujours étanche à l'eau, et de dimensions adaptées aux besoins du chantier.

2-Localisation :

Emprise de l'opération, selon les zones d'intervention

3- Sanitaires de chantier

Sanitaire mis à la disposition par le service.

4- Fluides :

Mis à la disposition par le service.

5-Localisation :

Emprise de l'opération,

6- Clôtures et protection des tiers

Le titulaire du présent lot doit toutes clôtures nécessaires à l'exécution de ses propres ouvrages.
Fourniture et pose des clôtures pour réaliser une sécurisation des zones de travail en site occupé.

7 – Évacuation

Le présent lot devra être conforme quant à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

2.1 Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

L'offre de l'entreprise sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance et comprendre implicitement ou explicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant, de quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

3.1 Objet du descriptif

Le présent descriptif a pour objet de définir l'ensemble des travaux d'installations électriques ainsi que les percements éventuels complémentaires aux objectifs des travaux.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra strictement se conformer ainsi qu'aux prescriptions de l'ensemble des pièces écrites, règles, normes, D.T.U et plus particulièrement en ce qui concerne **la réglementation en matière de Sécurité Incendie**. Bien que non joints au dossier marché dans leur intégralité tous ces documents sont réputés connus de l'Entrepreneur qui en reconnaît le caractère contractuel.

Aucun désordre ou dégradations ne sauraient être tolérés dans les bâtiments et ouvrages, enterrés ou non, l'entrepreneur mettra tous les moyens nécessaires pour assurer les protections.
Toutes dégradations éventuelles devront être réparées, à la charge du présent lot, immédiatement et sans délai.

4.1 Obligations de l'entrepreneur

L'entrepreneur devra dans le cadre du présent marché de travaux, bénéficier d'une qualification RGE (Reconnu garant de l'environnement), afin de prétendre aux **certificats d'économies d'énergie.**
L'entrepreneur devra prévoir toutes prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages et notamment :
La clôture de chantier (pose et dépose) ;
L'installation de chantier, amenée et replis du matériel et matériaux ;
Toutes fournitures, main d'œuvre, matériels, matériaux, outillage, engins y compris transport et amenée à pied d'œuvre, nécessaires à l'exécution des ouvrages définis sur les plans et dans le présent CCTP ;
L'Entrepreneur devra évacuer les gravats dans le respect des tris sélectifs.
Un état des lieux sera effectué avant et après les travaux afin de réparer, si besoin, les dégâts occasionnés ;
L'accès de la cour intérieure ne peut se faire qu'avec des véhicules de faible gabarit et uniquement pour l'approvisionnement du chantier ;
La fourniture des matières consommables ;
Les contrôles, essais, dans la limite fixée par les pièces écrites ;
Le nettoyage journalier du chantier et le nettoyage général en fin de chantier.

5.1 Plans

4 Plans du bâtiment :

- Rez-de-chaussée, 1er étage, 2° étage et 3° étage existants (pdf)

Plan n°**1** des zones d'intervention des bureaux/couloir- 1er étage
Plan n°**2** des zones d'intervention des bureaux/couloir -2° étage
Plans n°**3** des zones d'intervention des salles -3° étage
Plans n°**3 bis** des zones d'intervention des bureaux - rez-de-chaussée

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.1 Documents Techniques généraux à respecter

Les travaux répondront aux prescriptions techniques et normes **en vigueur au moment même de l'exécution des travaux comme :**
Documents Techniques Unifiés
Règles de calcul divers
Normes françaises AFNOR : N.F.
Avis Technique du CSTB pour les matériaux non traditionnels utilisés.

2.1 Textes réglementaires de référence

Les travaux devront être réalisés conformément aux prescriptions des textes suivants :

Les documents de caractère réglementaire applicables à la construction : lois, décrets, arrêtés et circulaires, arrêtés nationaux, départementaux ou locaux, règlement sanitaire...
Les documents cités dans le CCTP
Le fascicule 70 du CCAG
Les documents techniques définissant les règles de l'art :
Les règles de calculs en vigueur
Les cahiers des clauses techniques générales
Les normes, avis techniques du C.S.T.B.
Les règles techniques professionnelles
Les règles U.T.E en vigueur
Décrets sur la protection des travailleurs qui mettent en œuvre des Courants électriques.

3.1 Déchet

L'entrepreneur en charge de la gestion des déchets de tubes fluorescents fournira pour chaque étape :
- les méthodes de réalisation,
- le mode de transport
- les modes de suivi et de contrôle mis en place- le plan de réemploi des matériaux éventuels
- les centres de stockage et/ou de regroupement et/ou unités de recyclage

4.1 Critère technique CEE - Qualité et durée de vie

Les travaux devront être réalisés conformément aux prescriptions des critères suivants liés à la délivrance de certificats d'économie d'énergie :

L'éclairage à modules LED mis en place respecte les critères suivants :
- durée de vie ≥ 50 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ **à 30 %.**
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d'alimentation compris) ≥ **90 lm/W.**

3. MATÉRIEL ET CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Tout le matériel utilisé, appareillage, conducteurs et accessoires devront être obligatoirement neuf, normalisé et devront porter la marque NF Électricité.
A cet effet, l'entrepreneur du présent lot présentera au Maître d'ouvrage avant commencement des travaux :

- Un tableau comportant un échantillon des appareils à installer. Chaque échantillon comportera une étiquette indiquant la marque et les références de l'appareil. Ce tableau restera sur le chantier jusqu'à la réception.

- Une mise en situation des 3 bureaux standards dotés de (2, 3 et 4 panneaux) sera réalisé avant exécution pendant la période de préparation pour mise en conséquence des nombres de luxmen dans les pièces. Les niveaux d'éclairement devront être conformes aux normes et aux règlements. Il appartiendra à l'entreprise de fournir les notes de calculs, les types et nombres d'appareils à installer au respect des niveaux d'éclairement en vigueur au moment du chantier.
  Pour les bureaux, il sera utilisé des luminaires de classe de confort visuel respectant :
  Le facteur d'uniformité sera au minimum selon le type de Locaux :
  Locaux de travail : 0.8
  Indice de rendu des couleurs (IRC) sera au minimum de 85
  Efficacité lumineuse : au minimum de 100Im/W
  Le niveau d'éclairement moyen sera de 300 lux

Nomenclature :

APPAREILLAGE	**LOCALISATION**
Luminaire encastré LED -RODI 830 LED 39W (variable : non) ou techniquement équivalent et éligible Prime Agir+	Bureaux – administratif
Luminaire encastré LED 600 x 600 dimmable (variable : oui) permettant la gestion éclairage et éligible Prime Agir+	Salles SIC et Réunion
Détecteur de mouvement compatible au réseau existant	Circulation
Variateur compatible au réseau électrique existant et panneaux LED	Bureaux – administratif

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Dans les bureaux : remplacement des luminaires de technologie fluocompacte en pose encastrée au faux plafond au profit de technologie LED

- Dépose soignée des dispositifs à tube en évacuation .
  Tous les matériels d'éclairage hors service sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. Ces déchets relèvent d'une réglementation spécifique.
  L'entreprise a la possibilité de conserver les éclairages existants.
- Fourniture et pose encastrés des dispositifs d'éclairage de type RODI 830 LED 39W ou techniquement équivalent et éligibles à la prime CEE

Localisations :

- Rez de chaussée - panneaux dans la zone d'intervention - plan n° 3 bis
- Niveau 1er étage - panneaux dans la zone d'intervention -plan n° 1
- Niveau 2eme étage – panneaux dans la zone d'intervention - plan n° 2

Dans les 4 couloirs des blocs A1 et A2 aux niveaux R+1 et R+2 dépourvus de lumière naturelle : pose de 10 détecteurs de présence reliés aux spots LED déjà en place .

- Dépose soignée en évacuation des interrupteurs existants commandant les couloirs
- Fourniture et pose de détecteurs compatibles **au réseau et spot existants** permettant d'améliorer la gestion de l'éclairage.
  détecteurs de présence / mouvement à usage intérieur couloir sur 6mx1,5m type interrupteur encastré permettent le réglage de la minuterie, de la luminosité et le mode de fonctionnement.

Localisation :

- Niveau 1ere étage – Bloc A1 et A2 dans la zone d'intervention - plan n° 1
  Niveau 2eme étage– Bloc A1 et A2 dans la zone d'intervention - plan n° 2

Dans la salle SIC et la salle de réunion : remplacement des luminaires de technologie fluo compacte en pose encastrée au faux plafond par technologie LED doté de la modalité variable

- Dépose soignée en évacuation des dispositifs à tube. L'entreprise a la possibilité de conserver les éclairages existants.
- Dépose en évacuation des dispositifs interrupteurs existants commandant les salles
- Fourniture et pose encastrés des dispositifs LED intégrant le mode variation et éligibles à la prime CEE
- Fourniture et pose interrupteurs de type boutons tournant commandant deux rangées distinctes des panneaux LED
- Fourniture et de pose d'interrupteurs / variateur

Localisation :
Niveau 3 eme étage – panneaux dans la zone d'intervention- plan n° 3

Dans les bureaux : remplacement des interrupteurs par des interrupteurs variateurs encastrés afin de permettre la gestion des éclairages des dispositifs de type RODI 830 LED 39W ou techniquement équivalent et éligibles à la prime CEE

- Dépose soignée en évacuation des interrupteurs existants commandant les couloirs
- Fourniture et pose d'interrupteurs de type boutons tournant permettant d'améliorer la gestion de l'éclairage.

Localisations :

- Rez de chaussée : panneaux dans la zone d'intervention- plan n° 3 bis
- Niveau 1er étage - panneaux dans la zone d'intervention- plan n° 1
- Niveau 2eme étage – panneaux dans la zone d'intervention -plan n° 2

5. EN COURS DE CHANTIER

L'entrepreneur devra fournir :
L'entrepreneur devra suivre et informer le maître d'ouvrage sur l'avancement afin de tenir à jour le calendrier général des travaux.

6. DOCUMENT A FOURNIR POUR LA RECEPTION- GUIDE EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

Le guide d'exploitation réunira en un seul dossier :
A) La notice descriptive incluant :
Les notices et fiches techniques des matériels utilisés, indiquant en particulier :

- nom et adresse des constructeurs
- modèle et type
- dimensions, raccordements, plans et schémas
- caractéristiques de fonctionnement

b) Les consignes d'exploitation comportant les chapitres :
Mise en service et arrêt des installations (ordre des opérations à réaliser, mesures à prendre),
Marche normale (surveillances à effectuer, interventions en cas de dépassement de seuil),
Opérations à réaliser en cas d'incident sur un élément de l'installation pour assurer au mieux la permanence de service.
c) La notice d'entretien, présentée sous forme de tableaux listant toutes les opérations d'entretien et leur fréquence.
d) Le cahier des essais effectués par l'entreprise.
Le dossier des plans de récolement, y compris tous les schémas.

7. RECEPTION DES INSTALLATIONS

L'entrepreneur joindra à sa demande officielle de réception au Maître d'Ouvrage :

- Une attestation de conformité des installations établie sous son entière responsabilité.
- Une mise à jour des plans et documents des installations réalisées en 2 exemplaires, et sur support informatique compatible Autocad/pdf

7. GARANTIE

L'approbation des documents de l'entreprise ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les responsabilités de l'entreprise. La garantie porte sur :
L'ensemble des fournitures et travaux,

Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

La garantie implique à l'entreprise d'assurer gratuitement :

- Le remplacement ou la réparation des matériels,
- Les études nouvelles s'il y a lieu,
- La main d'œuvre nécessaire,
- Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

La garantie de bon fonctionnement, objet de l'article 1792-3 du code civil sera de 2 ans.